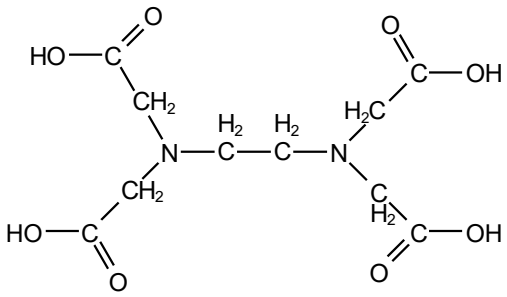
Cadeias Carbônicas

1. (PUC-RS) O ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, de fórmula:



apresenta cadeia carbônica:

a) acíclica, insaturada, homogênea.

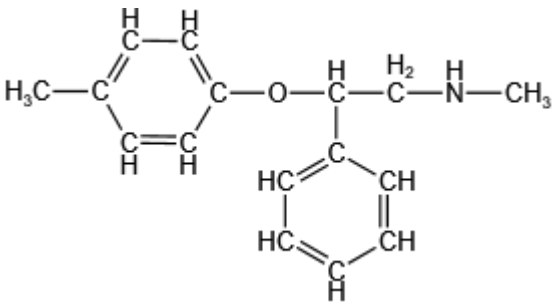
b) acíclica, saturada, heterogênea.

c) acíclica, saturada, homogênea.

d) cíclica, saturada, heterogênea.

e) cíclica, insaturada, homogênea.

3. (PUC-RS) A —fluoxetinall, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural:



Com relação a este composto, é correto afirmar que:

a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.

b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea.

c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.

d) apresenta somente átomos de carbonos primários e secundários.

e) apresenta fórmula molecular $C_{17}H_{16}ONF$.

4.(UFV-MG) Considerando os compostos abaixo:

I) $H_3C(CH_2)_3CH_3$

II) $C(CH_3)_3CH_2CH_3$

III) $H_3CCH_2CH(CH_3)_2$

IV) $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$

São cadeias carbônicas ramificadas:

a) I e II

b) II e IV

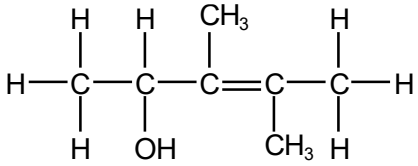
c) II e III

d) I, IV e V

e) II, III, IV e V

5. (ESAL-MG) A cadeia carbônica abaixo é:

Cadeias Carbônicas



a) aberta, normal, insaturada e homogênea.

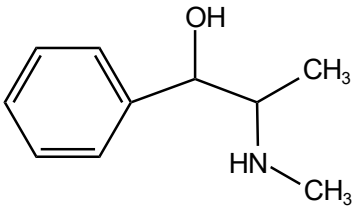
b) alifática, ramificada, insaturada e homogênea.

c) acíclica, ramificada, insaturada e heterogênea.

d) alifática, ramificada, saturada e homogênea.

e) fechada, ramificada, insaturada e homogênea.

6. (PUCCamp -SP) Na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona foi a efedrina



Qual a fórmula molecular dessa substância?

a) $C_{10}H_{12}NO$

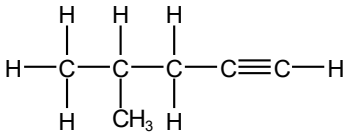
b) $C_{10}H_{20}NO$

c) $C_{10}H_{15}NO$

d) $C_{10}H_{10}NO$

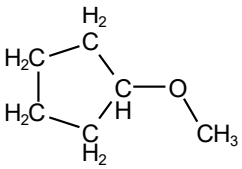
e) $C_9H_{10}NO$

7. Desenhe as fórmulas de linha dos compostos abaixo:



a)

b) $CH_3CH(CH_3)CH_2OH$



c)

8. (Unitau-SP) Uma cadeia carbônica alifática, homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, dois átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Esta cadeia apresenta:

a) 7 átomos de C.

b) 8 átomos de C.

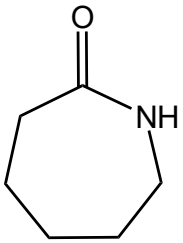
c) 9 átomos de C.

d) 10 átomos de C.

e) 11 átomos de C.

9. (Cefet-BA) A caprolactama, matéria-prima para fabricação do nylon 6, apresenta a fórmula estrutural:

Cadeias Carbônicas



A cadeia carbônica da caprolactama pode ser classificada, corretamente, como:

a) cíclica, aromática e homogênea.

b) acíclica, aromática e homogênea.

c) cíclica, saturada e heterogênea.

d) acíclica, alifática e heterogênea.

e) cíclica, aromática e heterogênea.

10. (UEL-PR) Um dos hidrocarbonetos de fórmula C_5H_{12} pode ter cadeia carbônica

a) cíclica saturada.

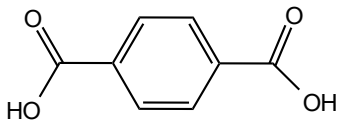
b) acíclica heterogênea.

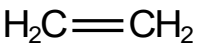
c) cíclica ramificada.

d) aberta insaturada.

e) aberta ramificada.

11. (PUCCamp-SP) Preocupações com a melhoria da qualidade de vida levaram a propor a substituição do uso do PVC pelo tereftalato de polietileno ou PET, menos poluente na combustão. Esse polímero está relacionado com os compostos:

I. ácido tereftálico 

II. etileno 

É correto afirmar que I e II têm, respectivamente, cadeia carbônica

a) alicíclica e acíclica.

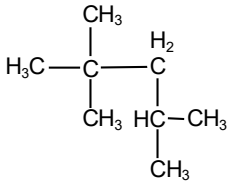
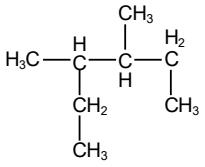
b) saturada e insaturada.

c) heterocíclica e aberta.

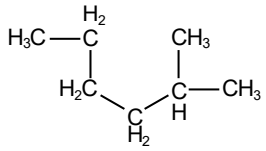
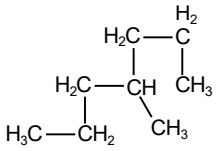
d) aromática e insaturada.

e) acíclica e homogênea.

12. (UERJ-RJ) Observe as estruturas dos hidrocarbonetos a seguir:

I. 	II. 

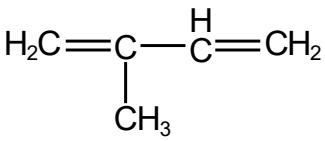
Cadeias Carbônicas

III.	IV.
	

O hidrocarboneto mais ramificado é o de número:

a) IV b) III c) II d) I

13. (MACKENZIE-SP) A borracha natural é um líquido branco e leitoso, extraído da seringueira, conhecido como látex. O monômero que origina a borracha natural é o metil-1,3-butadieno



do qual é correto afirmar que:

a) é um hidrocarboneto de cadeia saturada e ramificada.

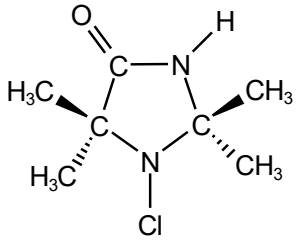
b) é um hidrocarboneto aromático.

c) tem fórmula molecular C_4H_5.

d) apresenta dois carbonos terciários, um carbono secundário e dois carbonos primários.

e) é um hidrocarboneto insaturado de fórmula molecular C_5H_8.

14. (UERJ-RJ) Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-haloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos.



A cadeia carbônica da N-haloamina acima representada pode ser classificada como:

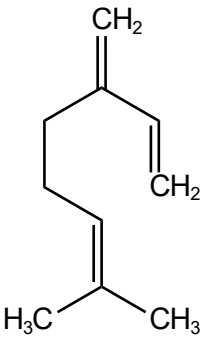
a) homogênea, saturada, normal

b) heterogênea, insaturada, normal

c) heterogênea, saturada, ramificada

d) homogênea, insaturada, ramificada

15. (UFSM-RS) O mirceno, responsável pelo gosto azedo da cerveja, é representado pela estrutura:



Considerando o composto indicado, assinale a alternativa correta quanto à classificação da cadeia.

a) acíclica, homogênea, saturada.

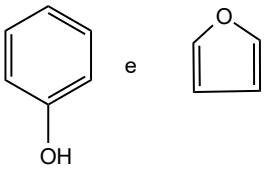
b) acíclica, heterogênea, insaturada.

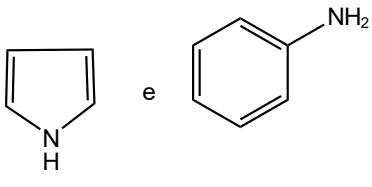
c) cíclica, heterogênea, insaturada.

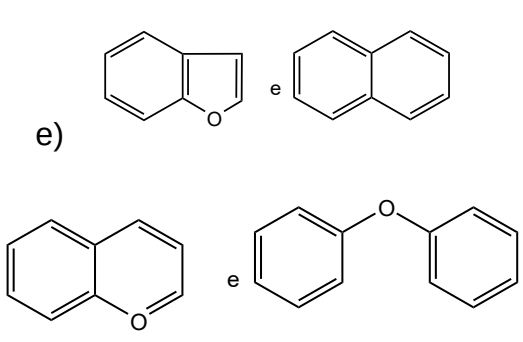
d) aberta, homogênea, saturada.

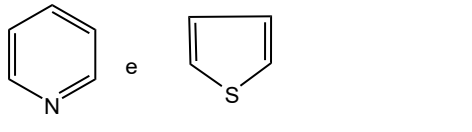
e) aberta, homogênea, insaturada.

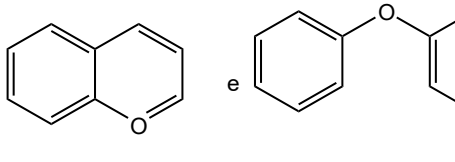
16. (Ufes) São ambos compostos heterocíclicos:

a) 

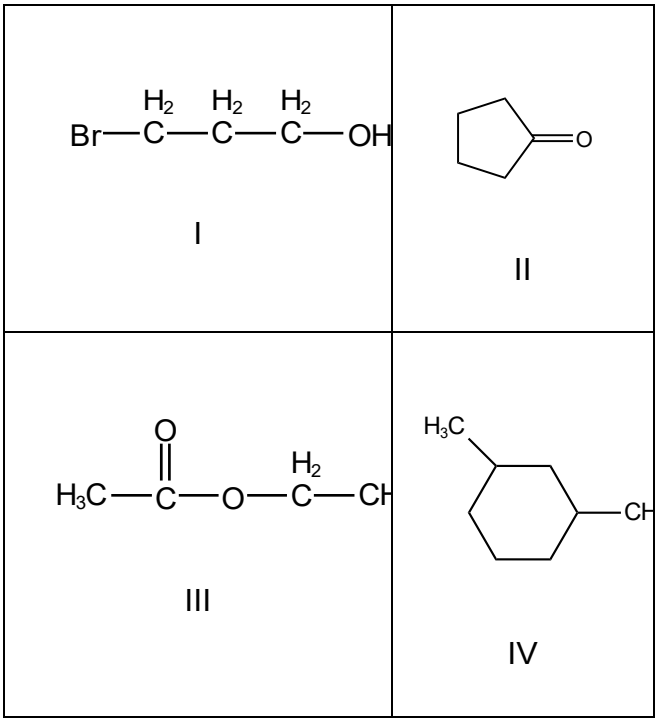
b) 

c) 

d) 

e) 

17. (UFES-ES) Dentre as opções a seguir:



o composto que apresenta cadeia carbônica saturada, homogênea e somente com carbonos secundários, é:

a) I

b) II

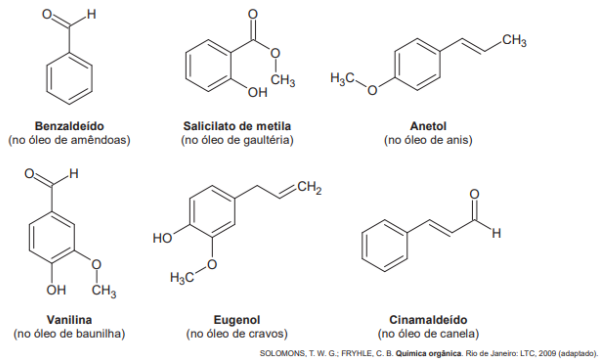
c) III

d) IV

e) V

18.(ENEM) De modo geral, a palavra “aromático” invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos “aromáticos” apresentavam um odor agradável e foram

isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir, encontradas em óleos vegetais.



SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. **Química orgânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2009 (adaptado).

A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de

a) ramificações.

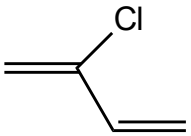
b) insaturações.

c) anel benzênico.

d) átomos de oxigênio.

e) carbonos assimétricos.

19. (Uefs) Camisas térmicas têm sido utilizadas para banhos de mar por proporcionar proteção térmica e proteção contra a radiação solar. Uma das fibras utilizadas na confecção dessas camisas é a de neoprene, obtida a partir da polimerização do cloropreno.



A cadeia carbônica do cloropreno é classificada como

a) homogênea, insaturada e normal.

b) homogênea, insaturada e ramificada.

c) homogênea, saturada e normal.

d) heterogênea, insaturada e ramificada.

e) heterogênea, saturada e ramificada.

20. (PUC-Rio) Um grupo de compostos, denominado ácidos graxos, constitui a mais importante fonte de energia na dieta do homem. Um exemplo destes é o ácido linoleico, presente no leite humano. A sua fórmula estrutural simplificada é:

$$CH_3(CH_2)_4(CH)_2CH_2(CH)_2(CH_2)_7COOH$$

Sua cadeia carbônica é classificada como:

a) aberta, normal, saturada e homogênea.

b) aberta, normal, insaturada e heterogênea.

c) aberta, ramificada, insaturada e heterogênea.

d) aberta, ramificada, saturada e homogênea.

e) aberta, normal, insaturada e homogênea

Gabarito:

1- Todas as fórmulas representam a mesma molécula;

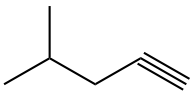
2- *Aberta*, pois não há fechamento da cadeia; *saturada*, pois apresenta somente ligações simples entre carbonos; *heterogênea*, pois existem átomos de N no meio da cadeia carbônica;

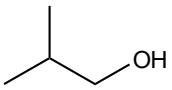
3- C;

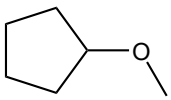
4- C;

5- B;

6- C;

7- a) 

b) 

c) 

8- E;

9- C;

10- E;

11- D;

12- D;

13- E;

14- C;

15- E;

16- B;

17- B;

18- C;

19- A;

20- E